第十三章　磁场中的磁介质

13.1　磁介质的分类

物质在外磁场作用下呈现磁性的过程称为**磁化**，能被磁化的物质称为**磁介质**。介质的磁化电流产生附加磁场 $\boldsymbol{B}'$，总磁场为

$$\boxed{\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{B}'}. \tag{13.1}$$

$\boldsymbol{B}_0$ 是相同传导电流在真空中产生的磁场。按磁化效果，磁介质分为三类：

类别	磁化表现	例子
顺磁质	附加场较弱，与原场同向，磁场稍增强	铝、铬、钨、氧
抗磁质	附加场较弱，与原场反向，磁场稍减弱	铜、银、铋、惰性气体
铁磁质	磁化很强，附加场沿原场；存在磁滞	铁、钴、镍及其合金

表中强弱比较对应沿外场磁化的简单情形；一般情形仍按矢量叠加。超导体的完全抗磁性与普通抗磁质的微观机制不同。

13.2　顺磁质和抗磁质的磁化

13.2.1　原子中电子的磁矩

电子的轨道运动与自旋都产生磁矩。在圆轨道模型中，电子绕核运动的等效电流大小为 $I=ev/(2\pi r)$，轨道磁矩大小为 $\mu=IS=evr/2$；由 $L=m_evr$ 得

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}=-\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L}}. \tag{13.2}$$

电子运动方向与等效电流方向相反，所以轨道磁矩与轨道角动量反向。原子的轨道磁矩是各电子轨道磁矩的**矢量和**，并非各磁矩大小之和。

电子还具有自旋角动量 $\boldsymbol{S}$ 与自旋磁矩 $\boldsymbol{\mu}_s$，本节采用

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}_s=-\frac{e}{m_e}\boldsymbol{S}}. \tag{13.3}$$

自旋是电子的内禀性质。物质的磁性由电子的轨道磁矩与自旋磁矩共同决定。磁矩的自然单位为**玻尔磁子**

$$\mu_B=\frac{eh}{4\pi m_e}=\frac{e\hbar}{2m_e}\simeq 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\cdot m^2}.$$

13.2.2　分子电流、分子磁矩与附加磁矩

分子中各原子的电子轨道磁矩与自旋磁矩相加，得到分子的**固有磁矩**，记为 $\boldsymbol{p}_{0m}$。它的磁效应可等效为一个圆电流，称为**分子电流**。

外磁场还会改变电子的轨道运动。由

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}_0 = -\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{B}_0, \qquad \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\boldsymbol{L}$$

可知，力矩垂直于 $\boldsymbol{L}$，使轨道角动量绕 $\boldsymbol{B}_0$ 旋进。旋进的附加运动等效于圆电流，产生**附加磁矩** $\Delta\boldsymbol{p}_m$。无论电子原来沿哪一方向绕行，这一附加磁矩都与 $\boldsymbol{B}_0$ 反向；这就是**抗磁效应**，一切物质都具有这种效应。

每个分子的总磁矩是

$$\boxed{\boldsymbol{p}_m = \boldsymbol{p}_{0m} + \Delta\boldsymbol{p}_m}. \tag{13.4}$$

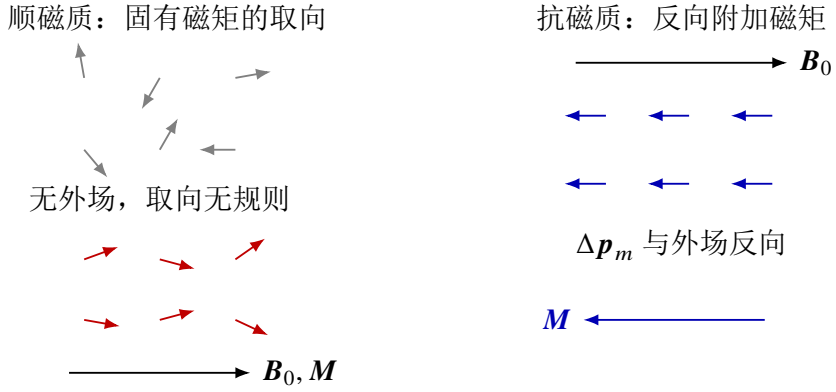
附加磁矩只表示外场使电子运动改变的那一部分，介质的附加磁场 $\boldsymbol{B}'$ 则由**全部磁化电流**共同产生；二者不能直接等同。

13.2.3　顺磁质与抗磁质的磁化

顺磁质。分子具有不为零的固有磁矩。无外场时，热运动使取向无规则，宏观小体积内的磁矩矢量和为零；加外场后，磁力矩使固有磁矩趋向外场方向，热运动使其不能完全同向。外场越强、温度越低，沿场方向取向的概率越大，磁化越强。

顺磁质也产生反向的附加磁矩，但其效应弱于固有磁矩的取向效应，因此总磁化与外场同向，宏观磁场稍增强。

抗磁质。无外场时，各电子磁矩互相抵消，分子固有磁矩为零。加外场后只显现与外场反向的附加磁矩，因而宏观磁场稍减弱。固有磁矩为零不表示电子没有轨道运动或自旋。



顺磁质以固有磁矩取向为主；抗磁质显现反向的附加磁矩

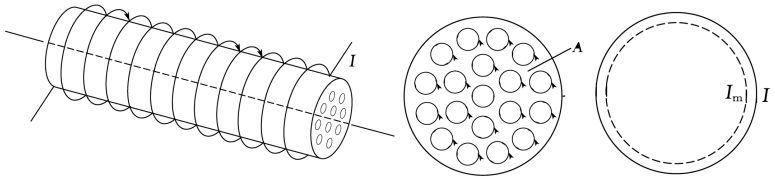
13.2.4　磁化强度与磁化电流

取包含大量分子的宏观小体积 ΔV，**磁化强度**为单位体积内分子**总磁矩**的矢量和：

$$\boldsymbol{M}=\frac{\sum_i \boldsymbol{p}_{mi}}{\Delta V}=\frac{\sum_i(\boldsymbol{p}_{0m,i}+\Delta\boldsymbol{p}_{m,i})}{\Delta V}. \tag{13.5}$$

单位为 A/m。顺磁质的 $\boldsymbol{M}$ 与外场同向，抗磁质的 $\boldsymbol{M}$ 与外场反向。

沿轴向均匀磁化的圆柱体中，相邻分子电流在内部互相抵消，边缘未抵消的电流构成沿柱面环绕的**磁化电流**，也称分子面电流或束缚电流。其绕向与 $\boldsymbol{M}$ 成右手螺旋关系。



分子电流在内部抵消、在表面形成等效电流

设圆柱截面积为 S，取长度 l；表面磁化电流的线密度为 j_m，则这一段的等效电流为 $\Delta I_m=j_m l$。分子总磁矩等于其等效电流的磁矩，故

$$\left|\sum_i \boldsymbol{p}_{mi}\right|=\Delta I_m S=j_m lS,\qquad |\boldsymbol{M}|=\frac{j_m lS}{lS}.$$

因此，在轴向均匀磁化圆柱体的侧表面，

$$|\boldsymbol{M}|=j_m. \tag{13.6}$$

j_m 的单位为 A/m。一般表面上，磁化电流线密度等于磁化强度的切向分量，矢量关系为

$$\boldsymbol{j}_m=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{e}_n. \tag{13.7}$$

$\boldsymbol{e}_n$ 是介质外法线单位矢量。非均匀磁化时内部还可有体磁化电流，$\boldsymbol{j}_{m,\text{体}}=\nabla\times\boldsymbol{M}$，单位为 $\mathrm{A/m^2}$。

在轴向均匀磁化的介质侧面附近取矩形回路，一条长边在介质内、另一条在外，长度均为 l，则 $\oint \boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=Ml=j_m l$。右端就是穿过回路的磁化电流，因此推广得

$$\oint_L \boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\sum_{L\text{内}} I_m. \tag{13.8}$$

环路绕向与穿过电流的正负按右手关系规定。这一环流关系不限于均匀磁化。

13.3　存在磁介质时磁场的基本规律

13.3.1　磁场强度与基本定理

定义**磁场强度**

$$\boxed{\boldsymbol{H}=\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}-\boldsymbol{M}},\qquad \boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}+\mu_0\boldsymbol{M}. \tag{13.9}$$

$\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{M}$ 的单位相同。在线性、各向同性介质中，

$$\boxed{\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=\mu_0(1+\chi_m)\boldsymbol{H}=\mu\boldsymbol{H}},\quad \mu_r=1+\chi_m,\quad \mu=\mu_0\mu_r. \tag{13.10}$$

顺磁质 $\chi_m>0$、$\mu_r>1$；抗磁质 $\chi_m<0$、$\mu_r<1$。铁磁质一般不满足常数 μ 的线性关系。

稳恒磁场中，$\oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0(\sum I_0+\sum I_m)$，而 $\sum I_m=\oint\boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，所以

$$\boxed{\oint_L\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\sum I_{0,\text{穿过}}},\qquad \boxed{\oint_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0}. \tag{13.11}$$

第一式右边只计自由（传导）电流。磁介质没有改变磁场无散的性质。

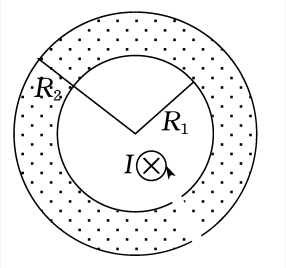
磁介质中磁场问题求解流程

利用对称性与 $\boldsymbol{H}$ 的安培环路定理求 $\boldsymbol{H}$，再用材料关系求 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{M}$，最后由 $\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{e}_n$ 判断磁化面电流的大小与方向。已知 B,M 时也可反求 H,μ。

长直螺线管填满线性介质时，$H=nI$、$B=\mu nI$、$M=(\mu_r-1)nI$；外柱面磁化面电流大小 $j_m=M$。这些结论采用长管近似，忽略端部退磁场。

例题 13.1　导体外包磁介质

半径 R_1、磁导率 $\mu_1>\mu_0$ 的长圆柱导体，均匀通电流 I，方向垂直纸面向里。外包不导电磁介质圆筒，外半径 R_2、磁导率 $\mu_2>\mu_1$，外部为真空。求场分布和 $r=R_2$ 的磁化面电流。



长圆柱导体与磁介质包层

解答 / Solution

取同心圆形环路，磁场沿顺时针：

$$H(r)=\begin{cases} Ir/(2\pi R_1^2), & r<R_1,\\ I/(2\pi r), & r>R_1,\end{cases}\qquad B(r)=\begin{cases} \mu_1 Ir/(2\pi R_1^2), & r<R_1,\\ \mu_2 I/(2\pi r), & R_1<r<R_2,\\ \mu_0 I/(2\pi r), & r>R_2.\end{cases}$$

在外表面介质一侧，

$$M=\left(\frac{\mu_2}{\mu_0}-1\right)\frac{I}{2\pi R_2}.$$

$\boldsymbol{M}$ 沿顺时针，外法线沿径向向外，故 $\boldsymbol{j}_m=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$ 指向纸外。沿外周截线积分，得到该外表面沿轴向的总磁化电流大小

$$I_{m,\text{外}}=2\pi R_2 j_m=I\left(\frac{\mu_2}{\mu_0}-1\right).$$

13.3.2　磁场边界条件

取法线 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2。在界面上应用小柱面的磁通定理及小回路的安培定理，得

$$B_{2n}=B_{1n},\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{j}_0. \tag{13.12}$$

$\boldsymbol{j}_0$ 为自由面电流密度。无自由面电流时 $H_{2t}=H_{1t}$；切向 B 则可因磁导率变化而跳变。

13.4　铁磁质的特性

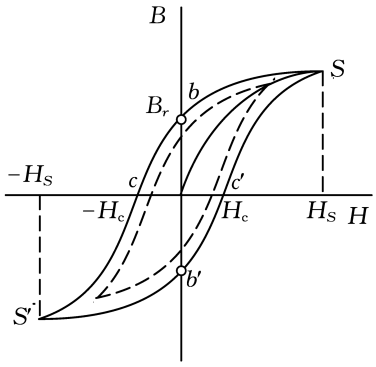
13.4.1　磁化曲线与磁滞回线

铁磁质内存在自发磁化的磁畴。未磁化状态下各磁畴取向分散，宏观磁矩可以为零；外场使畴壁移动、磁畴磁矩转向，宏观磁化显著增强。

从退磁状态开始增加 H，得到起始磁化曲线。B 随 H 非线性变化，$\mu=B/H$ 不是常数。强场下**磁化强度 M 趋于饱和值** M_s，而 $B=\mu_0(H+M_s)$ 仍随 H 增加；图中近乎平坦的“饱和段”表示材料磁化的增量已很小。

从正向饱和减小 H，B 的变化滞后于 H：

- $H=0$ 时仍有剩磁 B_r。
- 反向场达到 $H=-H_c$ 时 $B=0$，H_c 为矫顽力。
- 继续反向磁化，再正向返回，构成磁滞回线。未达到饱和即反向变化时可形成小回线。



磁滞回线

相同 H 对应的 B 取决于磁化历史。磁滞回线面积 $\oint H\,\mathrm{d}B$ 表示一周磁化中单位体积的磁滞损耗。软磁材料矫顽力小、回线窄，适于交变磁场中的铁芯；硬磁材料矫顽力大，适于永磁体。温度超过居里温度时，铁磁性消失。

例题 13.2　环形磁芯翻转（习题 13.2）

具有理想矩形磁滞回线的环形磁芯，内、外半径为 0.5 mm、0.8 mm，矫顽力 $H_c=500/\pi\ \mathrm{A/m}$。沿轴穿过电流，方向使其磁场反抗原磁化。求开始翻转和全部翻转所需电流。

解答 / Solution

由安培环路定理 $H(r)=I/(2\pi r)$。内缘场最大，先到达 H_c，故

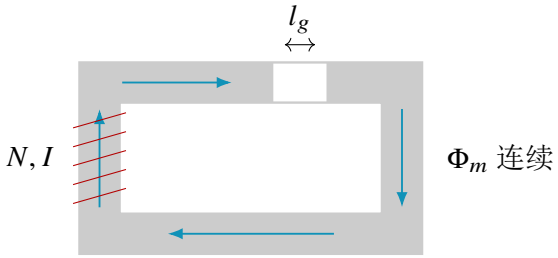
$$I_{\text{开始}}=2\pi r_1 H_c=0.50\ \mathrm{A}.$$

最外缘也达到 H_c 才全部翻转，故

$$I_{\text{全部}}=2\pi r_2 H_c=0.80\ \mathrm{A}.$$

脉冲峰值的方向必须与原磁化相反。

13.4.2 带气隙的磁路



窄气隙、等截面：铁芯与气隙中 B 近似相同

气隙磁路中的磁通与励磁线圈

窄气隙、截面近似不变且忽略漏磁与边缘效应时，铁芯与气隙中的 B 近似相同。沿磁路使用安培定理，若已知工作点的 μ_r，则

$$NI = H_{铁} l_{铁} + \frac{B}{\mu_0} l_g, \qquad B \simeq \frac{\mu_0 NI}{l_g + l_{铁}/\mu_r}. \tag{13.13}$$

已知磁化曲线时，由曲线确定 $H_{铁}$。小气隙也可能消耗大部分磁动势。